

Investigación de Conceptos

775 - Sistemas de Bases de Datos 2 · Tarea de Fortalecimiento Académico

1. Normalización

La normalización es el proceso de organizar los atributos y tablas de una base de datos relacional con el fin de reducir la redundancia de datos y evitar las anomalías de inserción, actualización y eliminación. El proceso se aplica de forma progresiva mediante un conjunto de reglas conocidas como formas normales:

Primera Forma Normal (1FN): exige que cada atributo contenga valores atómicos (no divisibles) y que no existan grupos repetitivos de columnas.

Segunda Forma Normal (2FN): requiere cumplir 1FN y que todo atributo no clave dependa de forma completa de la clave primaria (elimina dependencias parciales, relevante en claves compuestas).

Tercera Forma Normal (3FN): requiere cumplir 2FN y que no existan dependencias transitivas, es decir, que ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave.

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC): versión más estricta de 3FN que exige que toda dependencia funcional tenga como determinante una superclave.

El objetivo práctico de la normalización es lograr un diseño lógico donde cada hecho se almacene una sola vez, mejorando la integridad de los datos, aunque en algunos escenarios de solo lectura se aplica la desnormalización de forma controlada por razones de rendimiento.

Referencia: Coronel, C. y Morris, S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Cengage Learning.

2. Bases de datos relacionales

Una base de datos relacional organiza la información en relaciones (tablas), donde cada fila representa una tupla y cada columna un atributo con un dominio de valores definido. El modelo relacional fue formalizado por E. F. Codd en 1970 y se fundamenta en el álgebra relacional y la teoría de conjuntos.

Sus elementos principales son: la clave primaria (identifica de forma única cada tupla), la clave foránea (establece relaciones entre tablas y garantiza integridad referencial), las restricciones de dominio e integridad, y el uso de SQL como lenguaje estándar para la definición y manipulación de los datos (DDL y DML).

Las ventajas del modelo relacional incluyen independencia de datos, consistencia mediante restricciones declarativas y un lenguaje de consulta declarativo y estandarizado (SQL).

Referencia: Coronel, C. y Morris, S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Cengage Learning.

3. Modelo lógico y físico en bases de datos relacionales

El diseño de una base de datos relacional atraviesa distintos niveles de abstracción. El modelo lógico representa las entidades, atributos y relaciones de forma independiente del gestor de base de datos que finalmente lo implementará; en este nivel se aplican las reglas de normalización, se definen claves primarias y foráneas, y se documenta mediante diagramas Entidad-Relación (E-R).

El modelo físico traduce el modelo lógico a las estructuras reales que soportará un SGBD específico: tipos de datos concretos, índices, particionamiento de tablas, esquemas de almacenamiento, tablespaces y parámetros de rendimiento. Mientras el modelo lógico responde a 'qué datos se necesitan y cómo se relacionan', el modelo físico responde a 'cómo se almacenan y acceden eficientemente' en un motor determinado (por ejemplo MySQL, Oracle o PostgreSQL).

Referencia: Coronel, C. y Morris, S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Cengage Learning.

4. Transacciones

Una transacción es una unidad lógica de trabajo compuesta por una o más operaciones sobre la base de datos, que debe ejecutarse de manera íntegra (todo o nada). Las transacciones garantizan la consistencia de los datos mediante las propiedades ACID:

Atomicidad: la transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta en absoluto.

Consistencia: la transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro estado válido.

Aislamiento (Isolation): los efectos de una transacción no son visibles para otras transacciones concurrentes hasta que finaliza (commit).

Durabilidad: una vez confirmada (commit), los cambios persisten incluso ante fallos del sistema.

El control de concurrencia (bloqueos, marcas de tiempo, control multiversión) y los mecanismos de recuperación (bitácoras o logs, checkpoints) son los medios por los cuales un SGBD implementa estas propiedades.

Referencia: Gray, J. y Reuter, A. Transaction Processing: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann.

5. Bases de datos NoSQL y sus tipos

Las bases de datos NoSQL (Not only SQL) surgieron para atender escenarios de gran volumen, alta velocidad y variedad de datos (Big Data), donde el modelo relacional tradicional presenta limitaciones de escalabilidad horizontal o de flexibilidad de esquema. A diferencia de las bases relacionales, muchas soluciones NoSQL relajan las garantías ACID a favor de disponibilidad y tolerancia a particiones (modelo BASE), en línea con el teorema CAP.

Se agrupan generalmente en cuatro tipos:

Clave-valor (Key-Value): almacenan pares clave/valor simples, optimizados para lecturas y escrituras muy rápidas (ej. Redis, DynamoDB).

Documentales: almacenan documentos semiestructurados, típicamente en JSON o BSON, permitiendo esquemas flexibles (ej. MongoDB).

Columnares (Column-family): organizan los datos por columnas o familias de columnas, útiles para grandes volúmenes analíticos (ej. Cassandra, HBase).

De grafos: modelan datos como nodos y relaciones (aristas), óptimas para consultas de conectividad y recorridos (ej. Neo4j).

Referencia: Sadalage, P. J. y Fowler, M. NoSQL Distilled. Addison-Wesley.

6. Sistema distribuido de base de datos

Un sistema de base de datos distribuido (SBDD) es una colección de bases de datos lógicamente interrelacionadas, distribuidas físicamente entre distintos nodos de una red, pero que se presentan al usuario como si fueran un único sistema. A diferencia de una simple base de datos centralizada accedida remotamente, un SBDD gestiona de forma transparente la fragmentación (horizontal, vertical o mixta) y la replicación de los datos entre sitios.

Entre sus objetivos de diseño están la transparencia de distribución (el usuario no necesita conocer dónde residen físicamente los datos), la transparencia de fragmentación y replicación, el procesamiento de consultas distribuidas y el control de transacciones distribuidas mediante protocolos como el commit de dos fases (2PC), que buscan preservar las propiedades ACID a través de múltiples nodos.

Referencia: Özsu, M. T. y Valduriez, P. Principles of Distributed Database Systems. Springer.

Referencias bibliográficas

1. Coronel, C. y Morris, S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Cengage Learning. (Temas 1, 2 y 3: Normalización, Bases de datos relacionales, Modelo lógico y físico).
2. Gray, J. y Reuter, A. Transaction Processing: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann. (Tema 4: Transacciones).
3. Sadalage, P. J. y Fowler, M. NoSQL Distilled. Addison-Wesley. (Tema 5: Bases de datos NoSQL y sus tipos).
4. Özsu, M. T. y Valduriez, P. Principles of Distributed Database Systems. Springer. (Tema 6: Sistema distribuido de base de datos).
5. freeCodeCamp. "Normalización de base de datos: formas normales 1NF, 2NF, 3NF con ejemplos de tablas". Disponible en: <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/normalizacion-de-base-de-datos-formas-normales-1nf-2nf-3nf-ejemplos-de-tablas/> (material de apoyo indicado en la guía de la tarea).